



中国电子科技集团公司第四十七研究所

THE 47TH RESEARCH INSTITUTE OF CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

LDA5542V 型 串行输入 16 位精密 D/A转换器 产品说明书

地址：辽宁省沈阳市沈北新区孝信街 10 号

邮编：110000

目 录

1.概述	2
1.1 产品概述.....	2
1.2 产品亮点.....	2
2.管脚功能.....	3
3.技术规格.....	3
4.绝对最大额定值	4
5.时序指标	5
6.封装外形尺寸图	6

1.概述

1.1 产品概述

LDA5542V 是单路串行输入、电压输出 16 位分辨率数模转换器 (DAC)，其供电电压为 2.7V 至 5.5V，输出范围为 0V 至 VREF，且可保证单调性，在 -55°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 的额定温度范围内无需调整。

LDA5542V 输出无缓冲，建立时间为 $1\mu\text{s}$ 以内，具有低功耗和低失调误差特性。 $11\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 的低噪声性能和低毛刺使其适合在多种终端系统中使用。LDA5542V 采用多功能三线或四线式接口，并且与 SPI、MCU 和 DSP 接口标准兼容。

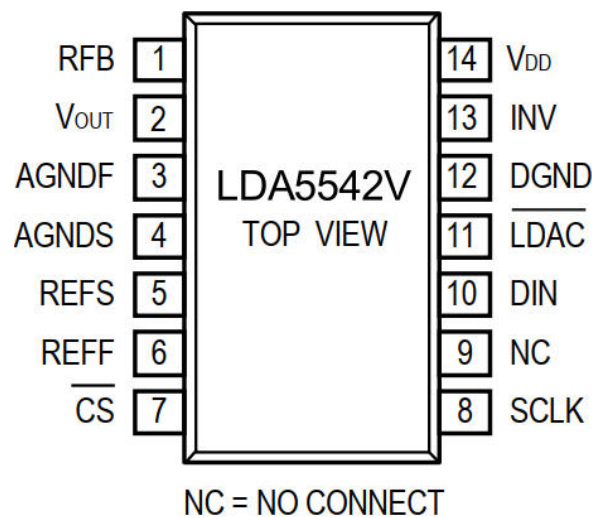


图1 芯片功能框图

1.2 产品亮点

- 1, 真 16 位精度
- 2, 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电
- 3, 低功耗: 供电电流 $120\mu\text{A}$

- 4, 1 μs 建立时间
- 5, 标准 SPI-/QSPI-/MICROWIRE 兼容接口
- 6, 上电确定输出 0 V(单极性输出)
- 7, 超低毛刺: 1.0 nV-sec

2.管脚功能

表 1 LDA5542V 管脚安排及功能

引脚名称	引脚编号	引脚类别	功能描述
RFB	1	模拟输入	反馈电阻引脚。双极性模式下, 将该引脚连接至外部运算放大器输出。
V _{OUT}	2	模拟输出	DAC 电压输出。
AGNDF	3	模拟地	模拟地 (强制)。
AGNDS	4	模拟地	模拟地 (检测)。
REFS	5	模拟输出	电压基准源输入 (检测)。
REFF	6	模拟输入	电压基准源输入 (强制)。
$\overline{\text{CS}}$	7	数字输入	串行数字片选输入, 低电平有效。
SCLK	8	数字输入	串行数据时钟输入。
NC	9	不接	不连接。
DIN	10	数字输入	串行数字信号输入。
$\overline{\text{LDAC}}$	11	数字输入	数字输入。
DGND	12	数字地	数字地。
INV	13	模拟输出	连接至 DAC 的内部调整电阻。双极性模式下, 将该引脚连接至外部运算放大器反相输入端。
V _{DD}	14	电源	供电电压输入。

3.技术规格

表2 电特性

参数	符号	测试条件 除非另有说明, $V_{DD}=2.7V\sim 5.5V$, $V_{REF}=2.5V\sim V_{DD}$, $AGND=DGND=0V$, $T_A=-55^{\circ}C\sim 125^{\circ}C$ 。	最小值	最大值	单位
积分非线性误差	INL	$V_{DD}=5V, V_{REF}=2.5V$	-2	+2	LSB
微分非线性误差	DNL	$V_{DD}=5V, V_{REF}=2.5V$	-1.5	+1.5	LSB
零代码误差	ZCE	$V_{DD}=5V, V_{REF}=2.5V$	-1.5	+1.5	LSB
增益误差	GE	$V_{DD}=5V, V_{REF}=2.5V$	-4	+4	LSB
输出电压范围	V_{OUT}	单极性模式测试	0	$V_{REF}-1LSB$	V
参考输入电压范围	V_{REF}	—	2	V_{DD}	V
输入高电压	V_{IH}	—	2.4	—	V
输入低电压	V_{IL}	—	—	0.8	V
电源电压	V_{DD}	—	2.7	5.5	V
电源电流	I_{DD}	$V_{DD}=5.5V$	—	150	μA
输入电流	I_{IN}	$V_{IN}=0$ 或 V_{DD} , $V_{DD}=5.5V$	-1	+1	μA

4.绝对最大额定值

参数	额定值
V_{DD} 至 AGND	-0.3 V ~ +6 V
REF 至 AGND	-0.3 V ~ $V_{DD} + 0.3 V$
DGND 至 AGND	-0.3 V ~ +0.3 V
数字输入至 DGND	-0.3 V ~ $V_{DD} + 0.3 V$
输入电流至任何管脚,除了电源	$\pm 10 mA$
存储温度范围	-65 °C 至 150 °C
结温范围	至 150 °C
引脚温度 (焊接, 10 秒)	300 °C
最大回流焊接温度 ²	260 °C
静电放电 (ESD) ³	
人体模型 (HBM) ⁴	3.5 kV
充电器件模型 (CDM) ⁵	2 kV

5.时序指标

“●”表示额定全工作温度范围下的规格，除非另有说明 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。 $V_{DD} = 2.7\text{ V to } 5.5\text{ V}$ ， $V_{REF} = 2.5\text{ V}$ ， $V_{LOGIC} = 1.8\text{ V to } V_{DD}$ ， $V_{INH} = 3\text{ V}$ 和 90 % 的 V_{DD} ， $V_{INL} = 0\text{ V}$ 和 10 % 的 V_{DD} ， $AGND = DGND = 0\text{ V}$ 。

参数 ^{1,2}	符号		限值 / Limit	限值 / Limit	单位
			$1.8\text{ V} \leq V_{LOGIC} < 2.7\text{ V}$	$2.7\text{ V} \leq V_{LOGIC} \leq 5.5\text{ V}$	
SCLK 频率	f_{SCLK}	●	14	50	MHz max
SCLK 周期	t_1	●	70	20	ns min
SCLK 高电平时间	t_2	●	35	9	ns min
SCLK 低电平时间	t_3	●	35	9	ns min
$\overline{CS}$ 低到 SCLK 高建立时间	t_4	●	5	5	ns min
$\overline{CS}$ 高到 SCLK 高建立时间	t_5	●	50	60	ns min
SCLK 高到 $\overline{CS}$ 低保持时间	t_6	●	5	5	ns min
SCLK 高到 $\overline{CS}$ 高保持时间	t_7	●	10	5	ns min
数据建立时间	t_8	●	35	10	ns min
数据保持时间 ($V_{INH} = 90\%$ of V_{DD} , $V_{INL} = 10\%$ of V_{DD})	t_9	●	5	5	ns min
$\overline{CS}$ 低电平之间的高电平时间	t_{10}	●	15	15	ns min
LDAC 低脉冲宽度	t_{11}	●	20	20	ns min
$\overline{CS}$ 高到 LDAC 低建立时间	t_{12}	●	10	10	ns min
LDAC 低到 SCLK 高建立时间	t_{13}	●	60	60	ns min
CLR 低脉冲宽度	t_{14}	●	20	20	ns min

MSB 为 18 位 DAC 码值的 DB17，16 位 DAC 码值的 DB15，14 位 DAC 码值的 DB13。

对于一帧 SPI 数据操作，如果片选低电平期间 SCLK 周期数大于 DAC 的位数，则低 18/16/14 位数据有效，多余的高位被忽略。

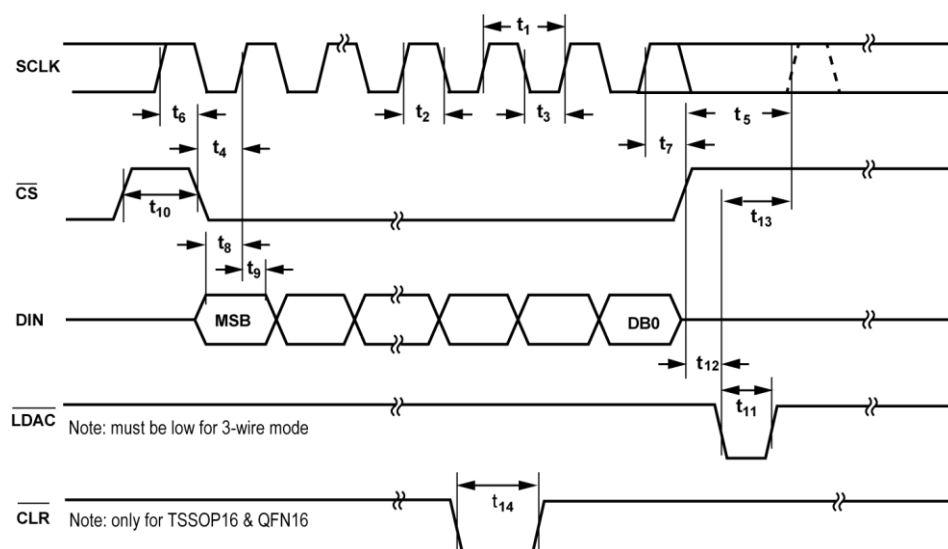


图6. 数字接口时序波形

¹ $V_{DD} = 2.7\text{ V}$ 至 5.5 V 时，最大 SCLK 频率为 50 MHz。

² 所有输入信号均指定 $t_r = t_f = 1\text{ ns/V}$ 并从 $(V_{IL} + V_{IH})/2$ 的电平起开始计时。

